



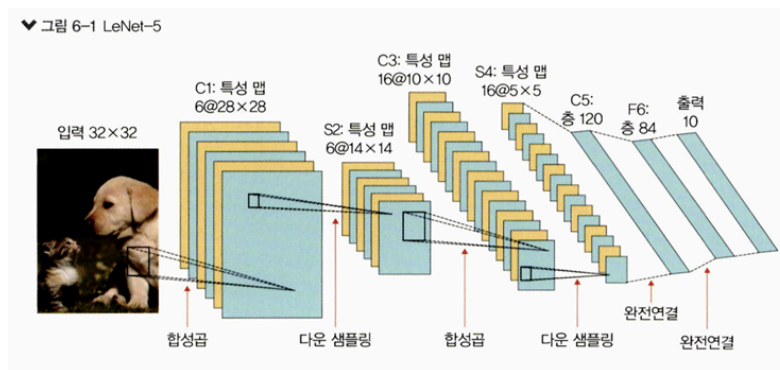
딥러닝 파이토치 6장(~Part 6.1.4): 합성곱 신경망 II

Status	Not started
Assignee	 시현 이
Due date	04/06/2026
Task type	개념및코드필사
Description	딥러닝 파이토치 교과서 1-7장 개념 및 코드 필사

6.1 이미지 분류를 위한 신경망

6.1.1 LeNet-5

: 합성곱과 다운 샘플링을 반복적으로 거치면서 마지막에 완전연결층에서 분류를 수행



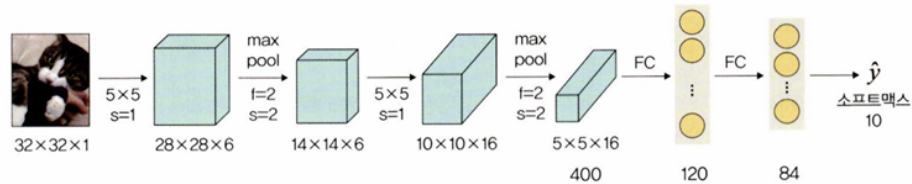
⇒ C1에서 5*5 합성곱 연산 후 28*28 크기의 특성 맵 여섯개를 생성

→ S2에서 다운 샘플링해 특성 맵 크기를 14*14로 줄임

→ C3에서 5*5 합성곱 연산해 10*10 크기의 특성 맵 16개를 생성

- S4에서 다운 샘플링해 특성 맵 크기를 5*5로 줄임
 - C5에서 5*5 합성곱 연산해 1*1 크기의 특성 맵 120개를 생성
 - F6에서 완전연결층으로 C5의 결과를 유닛 84개에 연결 시킴
- (C로 시작 : 합성곱층 | S로 시작 : 풀링층 의미 | F로 시작: 완전연결층)

▼ 그림 6-2 LeNet-5 예제 신경망



⇒ 32×32 크기의 이미지에 합성곱층과 최대 풀링층이 쌍으로 두 번 적용된 후 완전연결층을 거쳐 이미지가 분류되는 신경망

▼ 표 6-1 LeNet-5 예제 신경망 상세

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	32×32	-	-	-
합성곱층	6	28×28	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	6	14×14	2×2	2	-
합성곱층	16	10×10	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	16	5×5	2×2	2	-
완전연결층	-	120	-	-	렐루(ReLU)
완전연결층	-	84	-	-	렐루(ReLU)
완전연결층	-	2	-	-	소프트맥스(softmax)

6.1.2 AlexNet

: ImageNet 영상 데이터베이스를 기반으로 한 화상 인식 대회에서 우승한 CNN 구조

- 합성곱층 5개 + 완전연결층 3개로 구성
- 맨 마지막 완전연결층은 softmax 활성화 함수 사용
- GPU 2개를 기반으로 한 병렬 구조

합성곱층 다섯 개

스트라이드=4

소프트맥스

GPU-1

GPU-2

Dense

완전연결층 세 개

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	227×227	–	–	–
합성곱층	96	55×55	11×11	4	렐루(ReLU)
최대 풀링층	96	27×27	3×3	2	–
합성곱층	256	27×27	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	13×13	3×3	2	–
합성곱층	384	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	384	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	6×6	3×3	2	–
완전연결층	–	4096	–	–	렐루(ReLU)
완전연결층	–	4096	–	–	렐루(ReLU)
완전연결층	–	1000	–	–	소프트맥스(softmax)

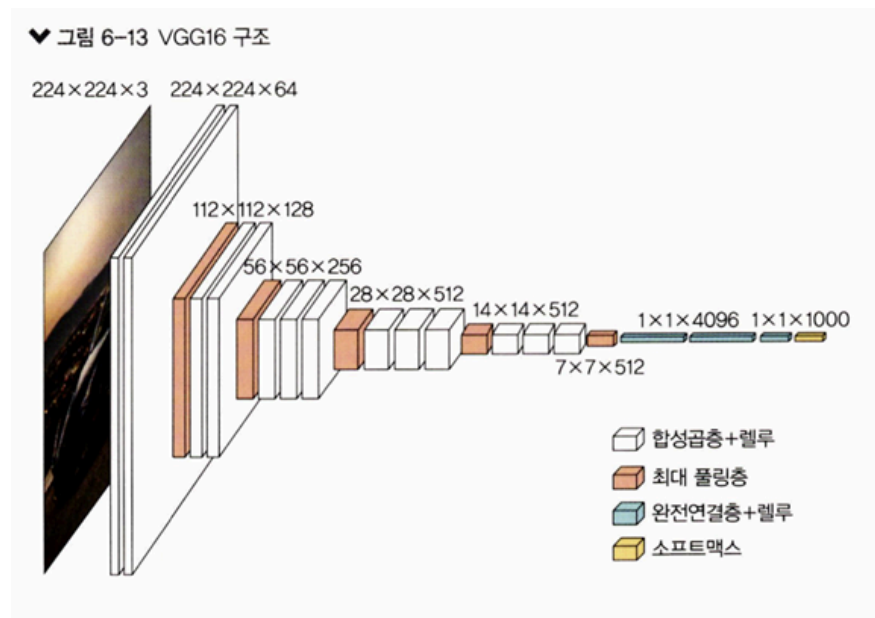
- ## 딥러닝 파이토치 6장(~Part 6.1.4): 합성곱 신경망 II

6.1.3 VGGNet

: 합성곱층의 파라미터 수를 줄이고 훈련 시간을 개선하기 위해 탄생

= 네트워크를 깊게 만드는 것이 성능에 어떤 영향을 미치는지 확인

- 깊이의 영향만 최대한 확인하고자 합성곱층에서 사용하는 필터/커널의 크기는 가장 작은 3*3으로 고정
- 네트워크의 총 개수에 따라 여러 유형의 VGGNet(VGG16, VGG19등)이 존재
- 파라미터가 총 1억 3300만개 존재
 - 합성곱 커널의 크기는 3*3, 최대 풀링 커널의 크기는 2*2, 스트라이드는 2
 - 결과적으로 64개의 224*224 특성 맵들이 생성됨
 - 마지막 16번째 계층을 제외하고는 모두 ReLU 활성화 함수 적용됨



▼ 표 6-3 VGG16 구조 상세

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	224×224	–	–	–
합성곱층	64	224×224	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	64	224×224	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	64	112×112	2×2	2	–
합성곱층	128	112×112	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	128	112×112	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	128	56×56	2×2	2	–
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	28×28	2×2	2	–
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	512	14×14	2×2	2	–

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	512	7×7	2×2	2	–
완전연결층	–	4096	–	–	렐루(ReLU)
완전연결층	–	4096	–	–	렐루(ReLU)
완전연결층	–	1000	–	–	소프트맥스(softmax)

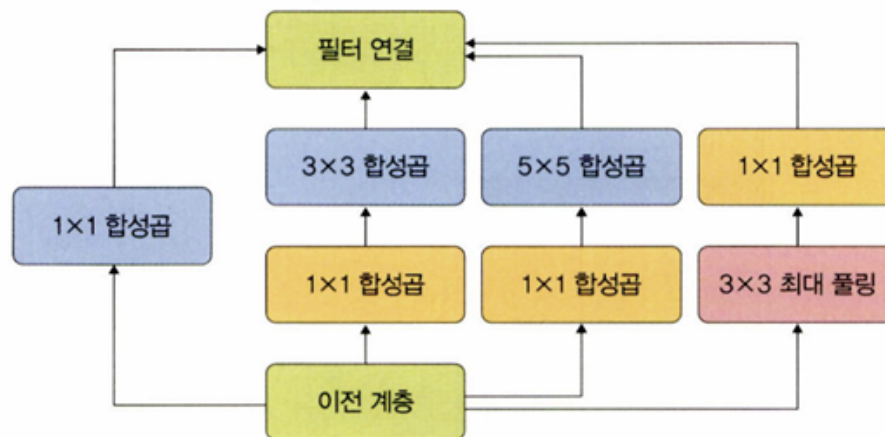
6.1.4 GoogLeNet

: 주어진 하드웨어 자원을 최대한 효율적으로 이용하면서 학습 능력은 극대화할 수 있는 깊고 넓은 신경망

- 깊고 넓은 신경망을 위해 GoogLeNet은 인셉션 모듈을 추가
 - 특징을 효율적으로 추출하기 위해 1*1, 3*3, 5*5 합성곱 연산을 각기 수행
 - 3*3 최대 풀링은 입력과 출력의 높이와 너비가 같아야 하므로 풀링 연산에서는 드물게 패딩을 추가해야함

- 희소연결(sparse connectivity)
 - 뻘뻘하게 연결된 신경망 대신 관련성이 높은 노드끼리만 연결하는 방법
 - 인셉션 모듈의 네가지 연산
 - 1*1 합성곱
 - 1*1 합성곱 + 3*3 합성곱
 - 1*1 합성곱 + 5*5 합성곱
 - 3*3 최대풀링 + 1*1 합성

▼ 그림 6-23 GoogLeNet의 인셉션 모듈



Supporting files

DL_Week5_예습과제_이시현.https://colab.research.google.com/drive/1c_duoA6tBmv79bZil3_XZqpynb